Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BALANCE REDOX

Al balancear $MnO_4^- + Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + Fe^{3+}$ en medio ácido con coeficientes enteros mínimos, ¿cuál es el coeficiente del H^+?

A) 4

B) 5

C) 16

D) 1

E) 8

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Semirreacciones**
   $MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$; $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$ (×5).

2. **Global**
   $MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el del agua.

B) Es el del Fe^{2+}.

C) Duplica la ecuación sin necesidad.

D) No balancea el oxígeno.

Idea clave. Balancea O con H_2O y H con H^+.